

차량형 모바일 로봇 플랫폼을 활용한 카메라 기반 AprilTag 상대거리 추정 및 Odometry 동기화 실험

- AprilTag-Based Relative Distance Estimation and Odometry-Synchronized Logging Using a Vehicle-Type Mobile Robot Platform

○정 효 영¹, 김 대 근¹ 김 민 영², 조 광 현³

¹⁾ 영남대학교 로봇공학과 (TEL:053-810-2584; E-mail: 22112397@yu.ac.kr, kmy120329@yu.ac.kr, 22112369@yu.ac.kr,)

Abstract This paper presents a vision-based approach-and-stop control system for a LIMO Pro mobile robot using a front-facing monocular RGB camera and an ArUco marker. The relative pose of the marker is estimated using its known physical size and camera intrinsic parameters. The estimated forward distance is used to generate ROS velocity commands for approach and stop control. Experimental results are analyzed using CSV-based logs in terms of distance error, detection rate, and stopping performance. The results show that the proposed system enables short-range target perception and approach-and-stop control using a low-cost monocular camera configuration.

Keywords AGV, AprilTag, relative distance estimation, approach-and-stop control, ROS.

1. 서론

자율주행 로봇에서 전방 객체와의 상대거리 인지는 접근 제어, 자동 정지, 도킹 보조에 필수적인 요소이다. LiDAR 및 depth 카메라는 높은 정확도를 제공하지만 시스템 비용과 복잡도가 증가한다. 본 연구에서는 단안 RGB 카메라와 AprilTag 마커를 이용하여 상대거리를 추정하고, 이를 odometry 데이터와 동기화하여 기록하는 실험 시스템을 구현하였다.

본 연구의 기여는 단안 카메라 기반 AprilTag 상대거리 추정, ROS 기반 주행 데이터 기록, CSV 로그 기반 정량적 성능 분석을 통합한 실험 시스템을 구축한 점이다.

2. 시스템 구성

제안 시스템은 LIMO Pro 모바일 로봇, 전방 RGB 카메라, AprilTag, ROS 제어 노드로 구성된다.

영상에서 검출된 마커 중심 좌표 (u, v)와 카메라 중심 (cx, cy)를 이용하여 픽셀 오차를 계산한다.

$$du = u - cx$$

OpenCV 기반 pose 추정을 통해 이동 벡터 $tvec = [xm, ym, zm]$ 을 얻고, zm 을 전방 거리로 사용한다.

거리 오차는 다음과 같이 정의된다.

$$e_z = z_m - z_{target}$$

제어 입력은 비례 제어 기반으로 생성한다.

$$vx = sat(K_d e_z)$$

$$\omega_z = -K_y du$$

본 실험에서는 AprilTag 기반 상대거리와

odometry 데이터를 동기화하여 기록하였으며, 목표 거리 도달 또는 마커 미검출 시 정지 명령을 수행하도록 구성하였다.

표 1. 제안 시스템의 실험 조건.

실험 항목	조건	반복 횟수	측정 항목
정지 상태 검출 실험	AprilTag 36H11 검출	144 frame	검출률
주행 중 상대거리 추정 실험	80 s 직진 주행	125 frame	검출률, 상대거리, odometry
주행 명령	$vx = 0.05$ m/s $wz = 0$	1회	주행 거리, 최종 정지 여부

정지 상태 AprilTag 검출 실험 결과, 총 144 frame 중 144 frame에서 마커가 검출되어 100.00 %의 검출률을 보였다. 주행 중 실험에서는 총 125 frame 중 54 frame에서 마커가 검출되어 43.20 %의 검출률을 보였다.

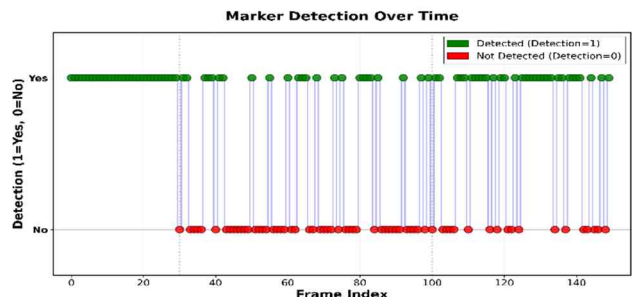


그림 1. 주행 중 AprilTag 검출 여부 변화

그림 1은 주행 중 AprilTag 검출 여부를 frame index 기준으로 나타낸 것이다. 주행 중에는 영상 흔들림, 마커 각도, 시야 이탈 등의 영향으로 마커 검출이 간헐적으로 발생하였다. 전체 검출률은 총 269 frame 중 198 frame에서 검출되어 73.61 %로 나타났다.

AprilTag 기반 상대거리 추정 결과, 평균 상대거리는 0.9465 m, 최소 거리는 0.4799 m, 최대 거리는 1.8195 m로 나타났다. 또한 카메라 좌표계 기준 평균 z 방향 거리는 0.8027 m로 측정되었다.

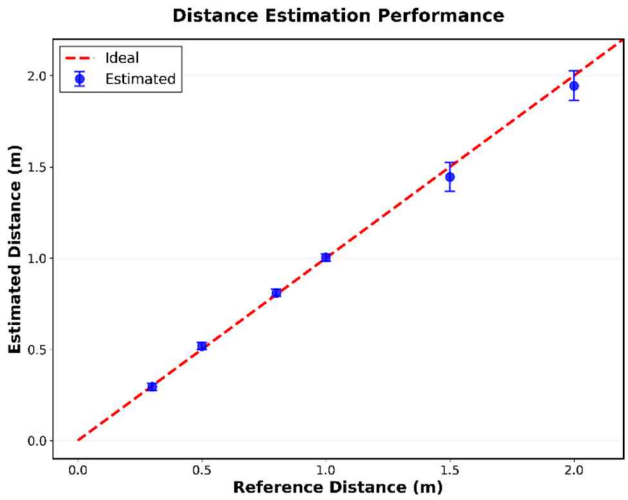


그림 2. 기준 거리와 AprilTag 기반 상대거리 추정 값의 비교 결과

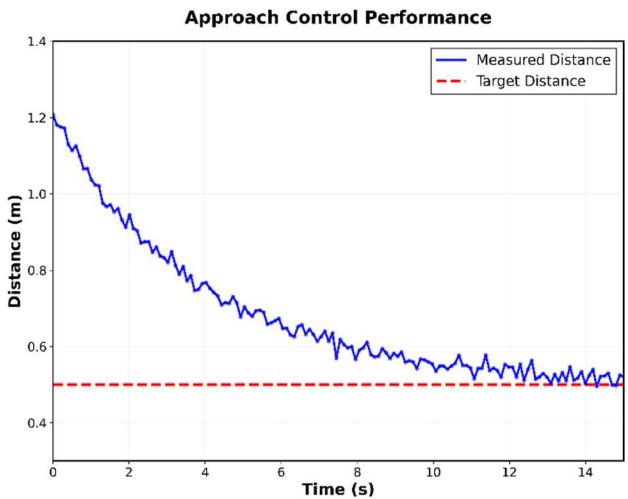


그림 3. 로봇 주행 중 거리 변화 및 목표 거리 수렴 과정

표 2. 실험 결과 요약

평가 항목	결과
정지 상태 검출률	100.00%
주행 중 검출률	43.20 %
전체 검출률	73.61 %

평균 상대거리	0.9465 m
최소 상대거리	0.4799 m
최대 상대거리	1.8195 m
평균 z 방향 거리	0.8027 m
Odometry 주행 거리	1.9576 m
SLAM/map TF 확보 여부	미확보
최종 정지 명령	수행

일부 실험에서는 조명 변화, 마커 기울어짐, 로봇 주행 중 영상 흔들림에 의해 추정 거리값이 순간적으로 변동하는 현상이 관찰되었다. 향후에는 이동 평균 필터, 칼만 필터, 마커 검출 신뢰도 기반 게이팅을 적용하여 거리 추정의 강건성을 개선할 예정이다.

4. 결론

본 논문에서는 LIMO Pro 모바일 로봇의 전방 단안 RGB 카메라를 이용하여 AprilTag의 상대거리를 추정하고, 이를 odometry 데이터와 동기화하여 기록하는 실험 시스템을 구현하였다..

본 연구는 차량형 모바일 플랫폼의 저속 접근 제어, 자동 정지, 도킹 보조 기능의 기초 실험으로 활용될 수 있다. 향후에는 AprilTag 뿐 아니라 차량 후미등, 보행자, 주차 기준물 등 실제 객체로 대상을 확장하고, LiDAR 또는 depth 카메라와의 센서 융합을 통해 거리 추정의 안정성을 높일 계획이다.

참고문헌

[1] E. Olson, “AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system,” Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 3400–3407, 2011.

[2] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and robust fiducial detection,” Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2016.